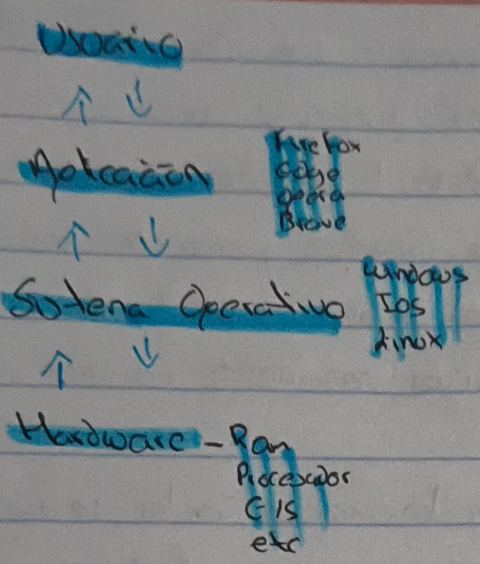
Sistemas operativos



- free -m Memoria
- lscpu Nucleos
- lspci Hardware

Funciones y caracteristicas

Para garantizar - **Ejecución de programas**

- El sistema operativo es responsable de cargar un programa en la memoria principal, controlar su ejecución y finalización, ya sea de manera normal o anormal (indicando errores)

- **Operaciones de entrada y salida (E/S)**: Dado que por razones de eficiencia y protección los usuarios no pueden controlar directamente los dispositivos de hardware, el sistema operativo les proporciona un medio estandarizado para realizar lecturas o escrituras ocultando las peculiaridades de cada periferico
- **Manipulación del sistema de archivos**: El sistema operativo realiza la abstracción de las propiedades físicas de los dispositivos de almacenamiento para definir la unidad lógica del archivo. Permite crear, borrar, leer y escribir archivos y directorios mediante uso de nombres simbolicos.
- **Comunicaciones**: facilita el intercambio de información entre procesos que se ejecutan en la misma computadora o en maquinas distintas a través de una red, utilizando mecanismos de memoria compartida o paso de mensajes

- **Detección y respuesta de errores**: El SO supervisa constantemente el hardware y el software para detectar fallas y ejecuta acciones correctivas con el menor impacto para mantener la consistencia del sistema.
- **Asignación de recursos**: Distribuye de forma dinámica y ordenada recursos críticos (ciclos de CPU, memoria principal y almacenamiento de archivos) entre múltiples trabajos o usuarios concurrentes mediante rutinas de planificación.
- **Protección y seguridad**: Garantiza que todos los accesos a los recursos del sistema estén controlados para impedir que un proceso interfiera con otros o con el propio sistema operativo.

Características de protección básicas

- **Modo dual de operación**: Distingue si el procesador está ejecutando instrucciones en nombre del usuario (modo usuario bit de modo = 1) o en nombre del sistema operativo (modo Kernel, privilegiado o de supervisor, bit de modo = 0).
- **Instrucciones privilegiadas**: Ciertas instrucciones del hardware como operaciones de E/S, detención del procesador y deshabilitar interrupciones) solo pueden ser ejecutadas cuando la máquina se encuentra en modo Kernel.
- **Protección de memoria**: El hardware debe evitar que un proceso modifique el espacio de memoria reservado para el sistema operativo o otros procesos.
- **Temporizador**: Se utiliza para impedir que un solo programa monopolice el procesador mediante bucles infinitos; cuando el temporizador expira, genera una interrupción y el control de la CPU regresa de forma obligatoria.
- **Mecanismo de interrupciones**: Ofrece flexibilidad al sistema operativo para ceder y retomar de forma ordenada el control del procesador.





Multitarea

- Con este SO es con el que la computadora procesa diferentes tareas al mismo tiempo. Estos sistemas se distinguen por su habilidad es para poder soportar la ejecución de 2 o más tareas activas. Esto trae como resultado que la unidad central de procesamiento tenga una tarea que ejecutar, aprovechando al máximo su utilización

Monotarea

- Los SO monotarea son mas primitivos y es todo lo contrario a los multitarea, solo pueden manejar un proceso en cada momento o que solo pueden ejecutar las tareas de una en una

Monousuario

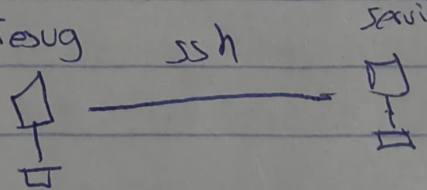
- Son aquellos que nada mas pueden atender a un solo usuario, debido a las limitaciones creados por el hardware, los programas o el tipo de aplicación que se este ejecutando. Estos tipos de sistemas son muy simples, por que todos los dispositivos e/s y control dependen de la tarea que se esta utilizando, esto quiere decir que las instrucciones que se dan son procesadas de inmediato, ya que existe un solo usuario.

Multiusuario

- Todo lo contrario a monousuario y en esta categoría se encuentran todos los sistemas que cumplen simultaneamente las necesidades de 2 o mas usuarios que comparten mismos recursos

SSH

Secure Shell => entrada



Laboratorio

Free: total used free shared buff/cache available
Mem: 7876284 115678 387900 147020 4096152 6719668
Swap: 0) 0) 0) 1 1 1
7691 1121 3000 134 3455 6510

lspci: Intel Corporation Comet Lake Host-puente principal de la placa base
Intel Corporation Platform Dynamic
controlador terminal
Intel Corporation Comet Lake Comm
Tarjeta gráfica integrada
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8822CE 802.11 PCIe
Wireless Network: Target de red inalámbrica wifi y Bluetooth

lscpu: CPU op mod cs: 32 bit, 64 bit Address 39 bits
CPUs: 4 CPU Family: 6 48 bits virtual

pwd /home/mint
date: Mon Sep 14 07:35:15 UTC 2026
uname -a: Linux mint 6.14.0-37

Concepto del proceso

Unidad II: Adm. de procesos y de procesador

Los primeros SI solo permitían que se ejecutase un programa a la vez. Este programa tenía el control completo del sistema y tenía acceso a todos los recursos del mismo. Por el contrario los SI actuales permiten que se cargue en memoria múltiples programas y se ejecuten concurrentemente. Esta evolución requiere de un mejor control y aislamiento de programa, y estas necesidades dieron lugar al concepto de proceso que es un programa en ejecución.

Cuanto más complejo es el SI, más se espera que haga en nombre de sus usuarios. Aunque su principal cometido es ejecutar programas de usuario, también tiene que ocuparse de diversas tareas del sistema que por uno o otro motivo no están incluidas dentro del kernel. Por lo tanto un sistema está formado por un conjunto de procesos: Procesos del SI que ejecuta código de los usuarios

Un proceso es un programa en ejecución, hay que resaltar que el código de un programa, a este código se le denomina sección de texto. Además de código, un proceso incluye también la actividad actual.

Generalmente un proceso incluye también la pila del proceso que contiene datos temporales (como parámetros de las funciones, las direcciones del retorno y b variables locales) y una sección de datos que contiene variables globales

Decimos que un programa por sí mismo no es un proceso, un programa es una entid pasiva, es decir un archivo que contiene una lista de instrucciones almacenados

~~Un programa~~ mientras que un proceso es una entidad activa con un contador de programa que especifica la siguiente instrucción que hay que ejecutar y un conjunto de recursos asociados. Un programa se convierte en un proceso cuando se carga en memoria. En sistemas habituales para cargar los archivos ejecutables son hacer doble click en el icono que representa el archivo ejecutable o introducir el nombre del archivo ejecutable en la línea de comandos

Aunque puede haber 2 procesos asociados con el mismo programa, esos procesos se suelen considerar 2 secuencias de ejecución separadas. Por ejemplo varios usuarios pueden estar ejecutando copias diferentes del programa del correo o el mismo usuario puede invocar varias copias del explorador web. Cada una de estas copias es un proceso distinto y aunque los sectores de texto son diferentes la sección de datos el montón son diferentes

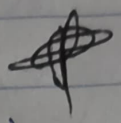
①

- Prioridades	- Ejecuta primero el proceso	- Puede ser apropiativo
- Colas multinivel (Multilevel Queue)	con mayor prioridad	o no apropiativo
	- Divide los procesos existentes	- Cada cola puede tener
- Colas multinivel con retroal (Multilevel feedback Queue	colas según su tipos prioridad	su propio algoritmo
	- los procesos pueden cambiar	- Más flexible y
	de cola dependiendo de su comportamiento	complejo

Algoritmo	¿Cómo funciona?	Característica
- FCFS (First Come, First Served)	- Ejecuta los comandos en el orden en que llegan	- El primero que llega es el primero en ejecutarse
- SJF (Shortest Job First)	- Ejecuta primero el proceso que necesita menos tiempo de	- Reduce tiempo promedio de espera
- SRTF (Shortest Time First	ejecución CPU	- Es la versión apropiativa de SJF
	- Cada proceso recibe un tiempo determinado llamado quantum	Es justo y permite multitarea

Introducción

- la paginación y la segmentación son 2 técnicas fundamentales de los sos para gestionar la ram



2.- Paginación

- Definición: Divide toda la ram con la lógica en bloques de tamaño fijo

: Conceptos clave

- Paginas: Bloques divididas de espacio de direcciones lógicas del proceso
- Marcos (frame): bloques del mismo tamaño en los que se divide la ram
- Caracteristicas: todo se divide en partes iguales

2: Modelos lógicos variables

- Definicion: Divide el espacio de donde se va programar según su estructura lógica y significado funcional

- Conceptos claves

- Segmento: Cada modulo tiene onos tamaño variable

- Caracteristicas: se adaptan a los programas

- Ditección

- Paginación ni divide la memoria según las necesidades lógicas del programa

2.2: Estados y transiciones

Un proceso cambia de estado a medida que se ejecuta

- Nuevo: El proceso esta siendo creado
- En espera: espera a que un proceso/hebra
- Preparado: espera que le asignen un procesador
- Terminado: ha terminado su ejecución

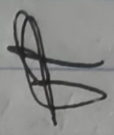
- El diagrama representa un ciclo de vida de un proceso y como pasa entre preparado, ejecución y espera, pero los elementos del sistema

2.3- Procesos ligeros: Hilos o hebras

- Los sistemas operativos modernos permiten que un proceso tenga multiples hebras o hilos de control
- Una hebra o hilo es la unidad basica de utilización de la CPU
  - ID de hebra
  - Contador de programa
  - Conjunto de registros
  - Pila propia
- Comparte con otras hebras del mismo proceso
  - Sección de codigo
  - Sección de datos
  - Archivos abiertos
  - Señales y otros recursos del SO

1. Planificación CPU

- Planificador a corto plazo - actúa cuando un proceso:
  - Pasa de ejecución a espera
  - Pasa de ejecución a preparado
  - Pasa de ejecución a preparado
  - Termina
- Despachador - el control de la CPU al proceso elegido
  - Cambio de contexto
  - Cambio a modo usuario
  - Salto al punto correcto del programa



- Cambio de tarea - guarda el estado del proceso actual y carga del otro. Guardado: Registros, contador de programa, puntero de pila, memoria, información del Kernel
- Criterios de planificación - Utilización a CPU, tiempo de ejecución, tiempo de espera, tiempo de respuesta
- Algoritmos
  - FCFS
  - SJF
  - Prioridades - se asigna el de mayor prioridad

2. Tick y quantum

- Tick - unidad de tiempo de CPU sin interrupciones lo genera el temporizador. En linux: 1ms;
- quantum - tiempo que el planificador asigna a un proceso antes de interrumpirlo
  - Windows - 2 - 12 ticks (20-180 ms)

3. Administración de memoria principal

- Programa y datos deben estar en memoria principal para ejecutarse y referirse
- Administrador de memoria - Registro zonas y asigna y libera memoria
- MMU - Matriz de bytes/palabras randomizadas, la CPU les instrucciones según el contador del programa
- Caché: búfer entre CPU y MMU; guarda datos frecuentes y reduce la diferencia de velocidad
- Direcciones: lógica y física

4. Memoria virtual MMU

- Permite ejecutar procesos que no estén completamente en MMU
- Usa el disco como extensión de la MMU debajo la memoria principal
- Flujo CPU -> Caché -> MMU -> memoria virtual disco. Si no está en caché

5. Malloc y free en C

- Memoria estática - Se asigna en compilación
- Memoria dinámica - se asigna en malloc
- Apuntadores
- Malloc
- free
- fugas de memoria